PENERAPAN DECISION TREE DALAM KLASIFIKASI PROFIL KOMPETENSI UNTUK REKOMENDASI PENGEMBANGAN MAHASISWA BERBASIS CPL DAN PL

Nama Peneliti: Tacsha Aulia Nurmayanti Resmana · NPM: 301220012 · Program Studi: Teknik Informatika · Fakultas Teknologi Informasi · Universitas Bale Bandung · Tahun: 2026

Presentasi ini ditujukan untuk mahasiswa, dosen, dan peneliti. Materi lengkap — metode, desain sistem, dan rencana pengujian — disajikan dalam bentuk yang dapat dibaca dan direplikasi.

Made with GAMMA

Alasan Memilih Judul



Permasalahan Bimbingan

Mahasiswa sering mengalami kesulitan menentukan arah pengembangan akademik dan non-akademik. Bimbingan akademik saat ini bersifat umum, kurang personal, dan jarang memanfaatkan data kompetensi.



Potensi Data CPL & PL

Data CPL (Capaian Pembelajaran Lulusan) dan PL (Profil Lulusan) tersedia tetapi belum dimanfaatkan sebagai dasar rekomendasi yang terstruktur untuk pengembangan mahasiswa.



Keunggulan Decision Tree

Algoritma Decision Tree menghasilkan aturan IF–THEN yang mudah dipahami, transparan, dan cocok untuk mendukung rekomendasi berbasis kompetensi.

Tujuan penelitian adalah menghasilkan sistem rekomendasi yang terarah, transparan, dan sesuai kompetensi mahasiswa, sehingga mendukung proses academic advising yang berbasis bukti.

Made with GAMMA



Lokasi dan Objek Penelitian

Lokasi

Fakultas Teknologi Informasi — Universitas Bale Bandung (UNIBBA). Penelitian dilaksanakan di lingkungan kampus dengan koordinasi pihak akademik dan administrasi.

Objek Penelitian

- Mahasiswa aktif (berbagai angkatan dan program studi terkait)
- Calon mahasiswa (untuk validasi awal profil)
- Data kurikulum program studi (Mata kuliah, bobot, CPL terkait)
- Data CPL dan PL resmi fakultas

Pengumpulan data berfokus pada sumber resmi (SIAKAD, dokumen kurikulum, kuesioner terstruktur) agar hasil dapat dipertanggungjawabkan.

Made with GAMMA



Metode Penelitian

01

Pendekatan

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menghasilkan model klasifikasi yang dapat dievaluasi secara statistik. Pengembangan sistem mengikuti SDLC Waterfall agar tiap fase terdokumentasi dan dapat diuji secara berurutan.

02

Pengumpulan Data

Observasi, wawancara terstruktur dengan pembimbing akademik, studi pustaka terkait CPL/PL, dan kuesioner online untuk mengumpulkan atribut mahasiswa (minat, gaya belajar, MBTI, dsb.).

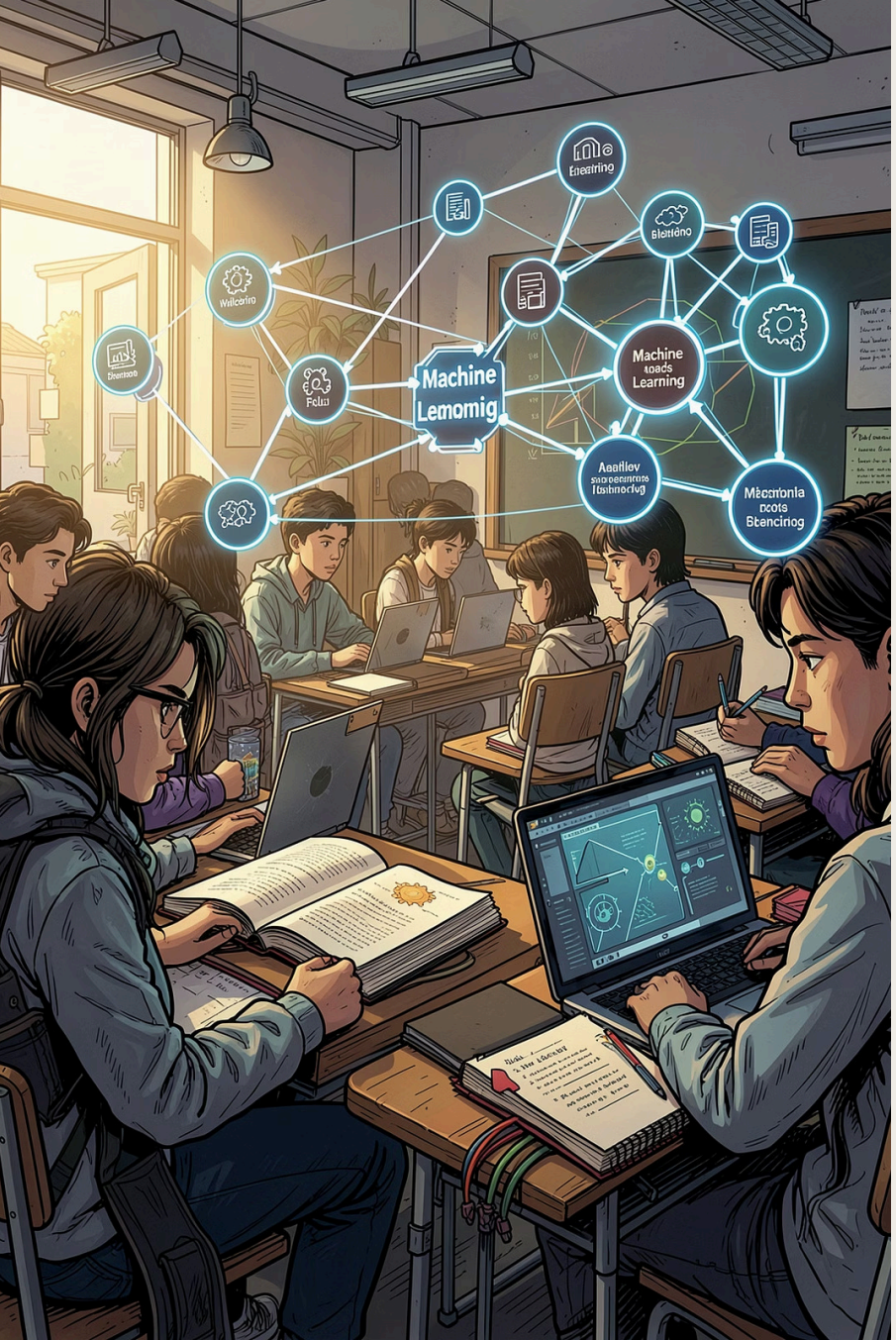
03

Pengolahan & Analisis

Proses KDD (Selection → Preprocessing → Transformation → Data Mining → Evaluation), penerapan Decision Tree, dan integrasi XAI untuk menjelaskan rekomendasi kepada pengguna akhir.

Kombinasi KDD + Decision Tree + XAI memastikan hasilnya tidak hanya akurat tetapi juga dapat dimengerti oleh dosen pembimbing dan mahasiswa.

Made with GAMMA



Latar Belakang

Mahasiswa membutuhkan arahan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka. Bimbingan akademik saat ini sering bersifat generik, sehingga mahasiswa sulit memilih aktivitas pengembangan yang tepat. Data CPL dan PL memuat informasi esensial untuk memetakan kompetensi yang dibutuhkan lulusan program studi. Pemanfaatan machine learning memungkinkan pemrosesan volume data besar dan penemuan pola yang relevan untuk rekomendasi personal.

Data Kurikulum sebagai Sumber

Mapping antara mata kuliah dan CPL memberikan dasar objektif untuk menilai kompetensi mahasiswa.

Transparansi Model

Decision Tree dan XAI mendukung interpretabilitas sehingga rekomendasi bisa dijelaskan secara aturan yang mudah dimengerti.

Made with GAMMA

Rumusan Masalah

1. Bagaimana menerapkan algoritma Decision Tree dalam klasifikasi profil kompetensi mahasiswa?
2. Bagaimana memanfaatkan data CPL dan PL untuk menghasilkan rekomendasi pengembangan mahasiswa?
3. Bagaimana membangun sistem rekomendasi berbasis web yang mampu memberikan rekomendasi pengembangan mahasiswa secara terarah?
4. Bagaimana tingkat akurasi dan penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan?

Setiap pertanyaan diarahkan untuk menghasilkan kontribusi praktis (sistem web) dan akademik (evaluasi metode, interpretabilitas).



Made with GAMMA

Tujuan Penelitian

1 Menerapkan Decision Tree

Mengimplementasikan algoritma Decision Tree untuk mengklasifikasikan profil kompetensi mahasiswa berdasarkan atribut CPL, PL, minat, dan gaya belajar.

2 Mengembangkan Sistem Rekomendasi

Membangun sistem rekomendasi berbasis CPL dan PL yang menghasilkan saran pengembangan akademik dan non-akademik.

3 Meningkatkan Academic Advising

Menyediakan antarmuka yang mudah dipahami oleh dosen dan mahasiswa sebagai alat pendukung proses bimbingan (explainable outputs).

Target keluaran: model klasifikasi berperforma baik, sistem web prototipe, dokumentasi teknis, serta rekomendasi kebijakan implementasi di tingkat fakultas.



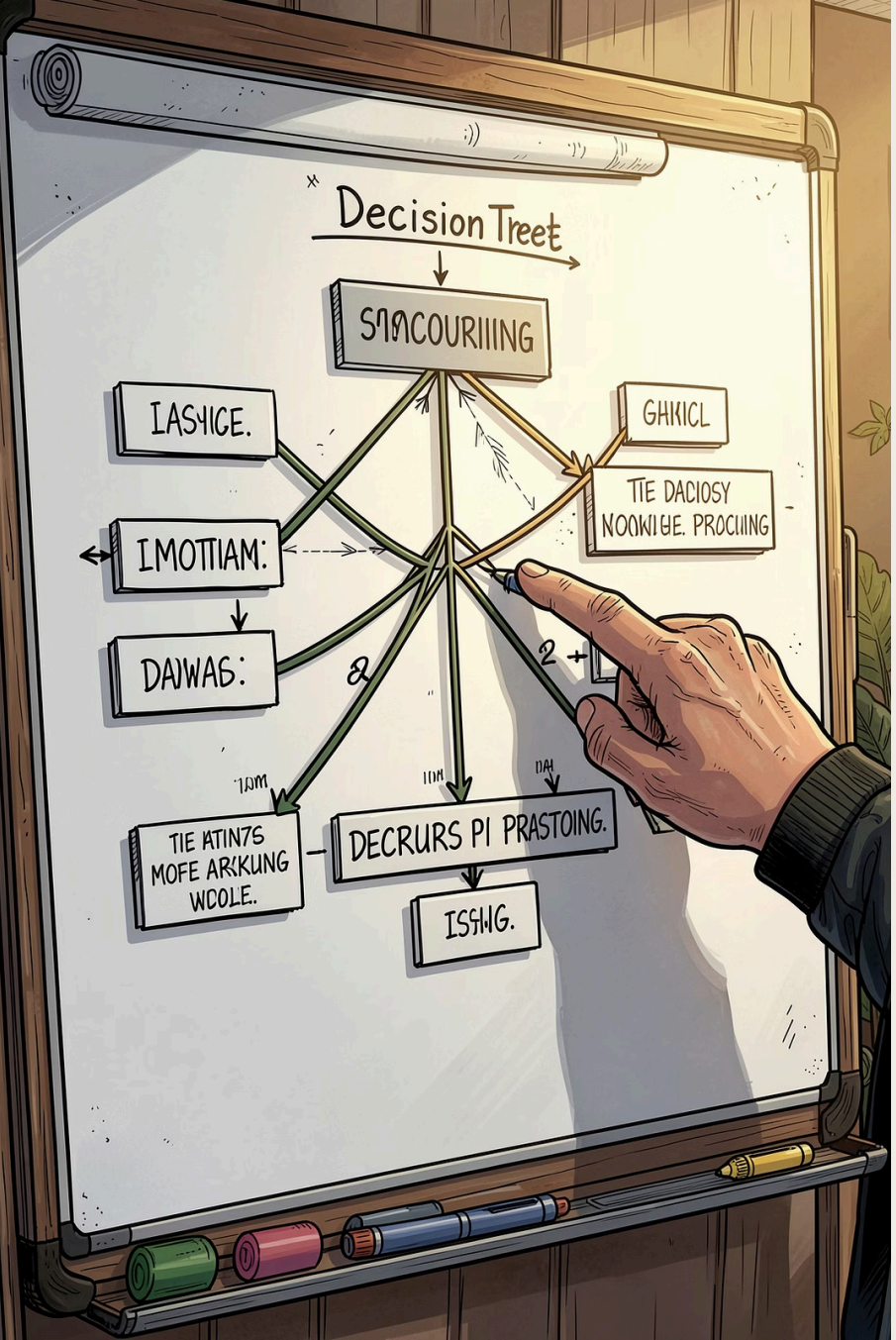
Landasan Teori & Tinjauan Pustaka

Fokus kajian literatur meliputi Decision Tree, sistem rekomendasi pendidikan, academic advising, machine learning untuk pendidikan, dan pemanfaatan data kurikulum (CPL/PL). Identifikasi research gap menunjukkan belum adanya integrasi komprehensif CPL, PL, minat, dan gaya belajar dalam satu sistem rekomendasi yang juga menyediakan penjelasan deterministik untuk pengguna kampus.

Referensi	Temuan Utama	Relevansi
Haekal (2025)	Decision Tree untuk prediksi prestasi	Metode & interpretabilitas
Hussain et al. (2024)	Sistem rekomendasi pendidikan adaptif	Arsitektur sistem
Shoaib et al. (2024)	Integrasi kurikulum dengan model ML	Mapping CPL ke fitur
Zayed et al. (2022)	XAI untuk menjelaskan keputusan model	Teknik explainability
Alsayed et al. (2021)	Evaluasi UAT pada sistem akademik	Metode evaluasi pengguna

(Catatan: ringkasan ini disusun agar langsung dapat dirujuk dalam latar belakang dan diskusi metode.)

Made with GAMMA



Teori Inti & Model

Teori dan Konsep

- Sistem Pendukung Keputusan (DSS)
- Sistem Rekomendasi dan OBE (Outcome-Based Education)
- Machine Learning — Klasifikasi
- Decision Tree & Explainable AI (XAI)
- KDD (Knowledge Discovery in Database)

Pengujian & Validasi

- SDLC Waterfall untuk pengembangan
- Black Box Testing untuk fungsi
- User Acceptance Testing (UAT) untuk penerimaan pengguna
- Metrik evaluasi: akurasi, precision, recall, F1-score, dan usability

Diagram pohon keputusan (kanan atas) memperlihatkan bagaimana atribut seperti capaian mata kuliah, minat, dan gaya belajar membelah data ke dalam node berlabel yang menghasilkan profil kompetensi akhir.

Made with GAMMA

IPO: Input – Process – Output & Rencana Implementasi

Input

Data CPL, Data PL, data kurikulum, data minat mahasiswa, data gaya belajar, MBTI, dan hasil kuesioner. Sumber data: SIAKAD, kuesioner daring, dan dokumen kurikulum resmi.

Process

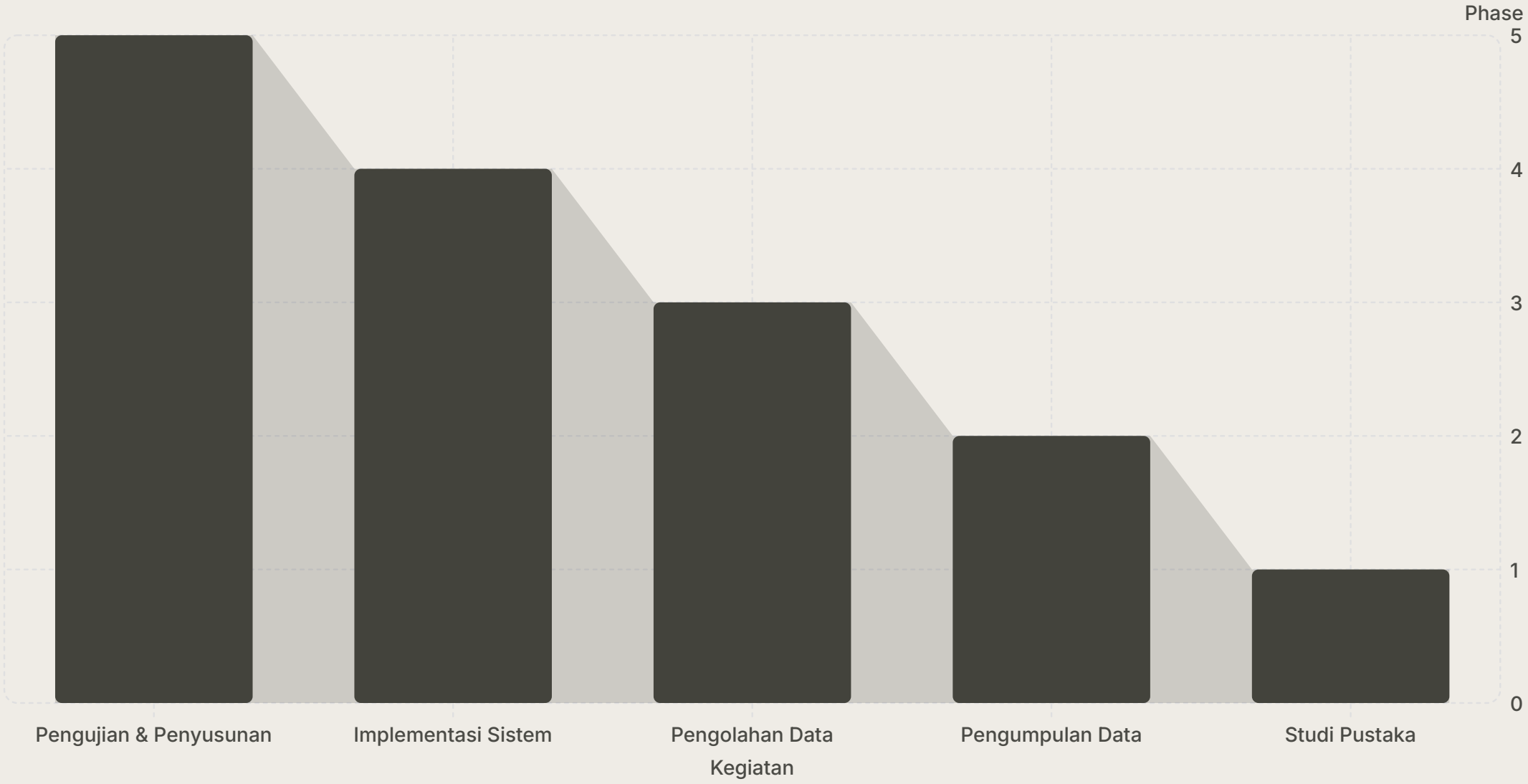
Pengumpulan → Tahapan KDD (Selection, Preprocessing, Transformation, Data Mining, Evaluation) → Klasifikasi Decision Tree → XAI untuk penjelasan → Pengembangan sistem web (SDLC Waterfall) → Pengujian (Unit, Black Box, UAT).

Output

Profil kompetensi mahasiswa, rekomendasi pengembangan (kegiatan akademik & non-akademik), aktivitas yang direkomendasikan, dan penjelasan aturan IF–THEN yang menghasilkan rekomendasi.

Jadwal Penelitian (Ringkasan)

20%
Total conversion rate



Timeline lebih rinci (Gantt) akan memetakan kegiatan per bulan: Mei–Agustus untuk pengumpulan, pengolahan, implementasi, pengujian, dan penyusunan laporan akhir.

Made with GAMMA